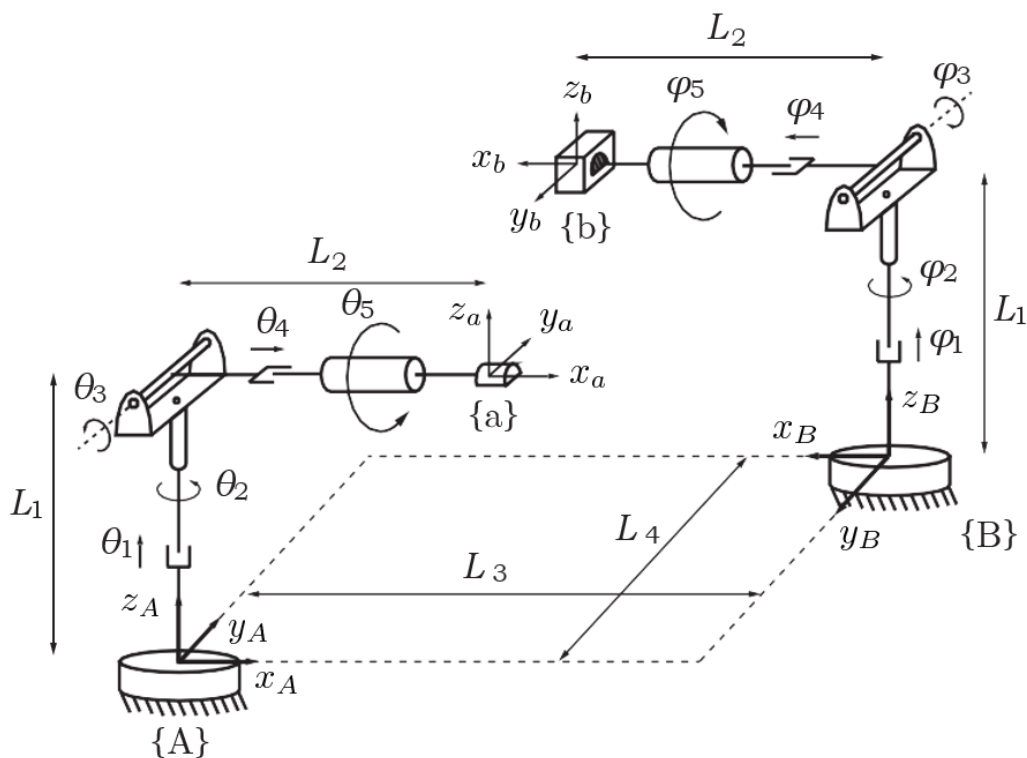


Svolgimento TE del 06/06/2024

Gestione Path

Caricamento package iDynTree

Schema cinematico dell'esercizio



Considerazioni generali

Si considerano le parametrizzazioni cinematiche del robot A e del robot B mediante Global POE in entrambi i casi, ciascuno rispetto al proprio sistema di riferimento alla base, ossia $\{A\}$ e $\{B\}$, rispettivamente.

Le trasformazioni sono della forma:

$$T_{Aa}(\theta) = e^{[\xi_1]_A \theta_1} e^{[\xi_2]_A \theta_2} \dots e^{[\xi_5]_A \theta_5} M_a, \text{ per il robot A}$$

$$T_{Bb}(\varphi) = e^{[\mu_1]_B \varphi_1} e^{[\mu_2]_B \varphi_2} \dots e^{[\mu_5]_B \varphi_5} M_b, \text{ per il robot B}$$

dove $[\xi_i]_A$ sono le componenti dei twist unitari ξ_i (si intende in bold la forma invariante del twist) nel frame $\{A\}$.

Analogamente $[\mu_i]_B$ sono le componenti dei twist unitari μ_i (si intende in bold la forma invariante del twist) nel frame $\{B\}$.

Risposta ai vari quesiti

In[4]:= ? RevoluteTwist

Out[4]=

Symbol
RevoluteTwist[q, w] builds the 6–vector corresponding to point q on the axis with unit vector w for a revolute joint.

In[7]:= ? PrismaticTwist

Out[7]=

Symbol
PrismaticTwist[q, w] builds the 6–vector corresponding to point q on the axis with unit vector w for a prismatic joint.

Q1: calcolo espressioni esplicite degli $[\xi_i]_A$ e M_a (anche per ispezione!)

In[9]:= **q1 = {0, 0, 0}; ω1 = {0, 0, 1};**

In[10]:= **ξ1A = PrismaticTwist[q1, ω1]**

Out[10]= {0, 0, 1, 0, 0, 0}

In[11]:= **q2 = {0, 0, 0}; ω2 = {0, 0, 1};**

In[13]:= **ξ2A = RevoluteTwist[q2, ω2]**

Out[13]= {0, 0, 0, 0, 0, 1}

In[14]:= **q3 = {0, 0, L1}; ω3 = {0, -1, 0};**

In[15]:= **ξ3A = RevoluteTwist[q3, ω3]**

Out[15]= {L1, 0, 0, 0, -1, 0}

In[16]:= **q4 = {0, 0, L1}; ω4 = {1, 0, 0};**

In[17]:= **ξ4A = PrismaticTwist[q4, ω4]**

Out[17]= {1, 0, 0, 0, 0, 0}

In[18]:= **q5 = {0, 0, L1}; ω5 = {1, 0, 0};**

In[20]:= **ξ5A = RevoluteTwist[q5, ω5]**

Out[20]= {0, L1, 0, 1, 0, 0}

In[23]:= **Ma = RPToHomogeneous[Eye[3], {L2, 0, L1}]; Ma // MatrixForm**

Out[23]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Q2: calcolo espressioni esplicite dei $[\mu_i]_B$ e M_b

Osservazione importante: dato che la postura iniziale di $\{b\}$ rispetto a $\{B\}$ è identica a quella di $\{a\}$ rispetto ad $\{A\}$, allora $M_b = M_a$.

Inoltre, dato che i robot A e B sono identici e sono state scelte per essi le medesime convenzioni per le rotazioni positive dei giunti rotoidali e per le elongazioni positive dei giunti prismatici, allora si ha banalmente che: $[\mu_i]_B = [\xi_i]_A$ e $\theta_i = \varphi_i$, per $i=1, \dots, 5$.

Se non si è intuita questa corrispondenza, si possono ripetere i calcoli in modo espliciti per ispezione (data la semplicità della configurazione di riferimento) ottenendo i risultati seguenti:

In[25]:= $\mu_{1B} = \xi_{1A}$

Out[25]= $\{0, 0, 1, 0, 0, 0\}$

In[26]:= $\mu_{2B} = \xi_{2A}$

Out[26]= $\{0, 0, 0, 0, 0, 1\}$

In[27]:= $\mu_{3B} = \xi_{3A}$

Out[27]= $\{L1, 0, 0, 0, -1, 0\}$

In[28]:= $\mu_{4B} = \xi_{4A}$

Out[28]= $\{1, 0, 0, 0, 0, 0\}$

In[29]:= $\mu_{5B} = \xi_{5A}$

Out[29]= $\{0, L1, 0, 1, 0, 0\}$

In[24]:= $M_b = M_a$; $M_b // \text{MatrixForm}$

Out[24]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Q3: si chiede **nella sola configurazione di riferimento** di calcolare tutta una serie di twist.

Ricordiamo definizione di twist in param gruppi di Lie:

V_{ij}^k atto di moto del frame $\{j\}$ rispetto al frame $\{i\}$ espresso (componenti e polo) nel frame $\{k\}$.

Vediamo quindi cosa sono i vari twist richiesti:

V_{Aa}^A : twist (spatial) che descrive atto di moto di $\{a\}$ rispetto ad $\{A\}$ in componenti e rispetto a polo di $\{A\}$

E' scrivibile come $V_{Aa}^A = J_{Aa}^A \dot{\theta}$ con opportuno Jacobiano che riguarda solo la catena cinematica robot A dato che $\{A\}$ e $\{a\}$ sono i terminali del robot A.

In[30]:= ? SpatialJacobianGlobalPOE

Symbol

SpatialJacobianGlobalPOE[{xi1,th1}, ..., {xiN, thN} ,g0] computes

the Spatial Manipulator Jacobian of a robot defined by the given twists

described in the Global POE form.

Se uno volesse calcolarlo in forma generale (alla postura generica) naturalmente dovrebbe usare una funzione o fare un sacco di calcoli:

In[32]:= JAaA[$\theta 1_$, $\theta 2_$, $\theta 3_$, $\theta 4_$, $\theta 5_$] =
SpatialJacobianGlobalPOE[{ $\xi 1A$, $\theta 1$ }, { $\xi 2A$, $\theta 2$ }, { $\xi 3A$, $\theta 3$ }, { $\xi 4A$, $\theta 4$ }, { $\xi 5A$, $\theta 5$ }, Ma];

In[34]:= JAaA[$\theta 1$, $\theta 2$, $\theta 3$, $\theta 4$, $\theta 5$] // FullSimplify // MatrixForm

Out[34]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & (L1 + \theta 1) \cos[\theta 2] & \cos[\theta 2] \cos[\theta 3] & - (L1 + \theta 1) \cos[\theta 3] \sin[\theta 2] \\ 0 & 0 & (L1 + \theta 1) \sin[\theta 2] & \cos[\theta 3] \sin[\theta 2] & (L1 + \theta 1) \cos[\theta 2] \cos[\theta 3] \\ 1 & 0 & 0 & \sin[\theta 3] & 0 \\ 0 & 0 & \sin[\theta 2] & 0 & \cos[\theta 2] \cos[\theta 3] \\ 0 & 0 & -\cos[\theta 2] & 0 & \cos[\theta 3] \sin[\theta 2] \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \sin[\theta 3] \end{pmatrix}$$

...sua versione in configurazione di riferimento ($\theta = 0$)

In[36]:= JAaA[0, 0, 0, 0, 0] // MatrixForm

Out[36]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & L1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & L1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ma ovviamente le colonne del Jacobiano nella configurazione di riferimento sono proprio i twist usati nella global POE, ossia $\{\xi_i\}_A$. Infatti:

In[37]:= JAaAEasy = { $\xi 1A$, $\xi 2A$, $\xi 3A$, $\xi 4A$, $\xi 5A$ } // Transpose;

In[39]:= **JAaEasy // MatrixForm**

Out[39]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & L1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & L1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi $V_{Aa}^A = JAaEasy \dot{\theta}$

V_{Aa}^a : twist (body) che descrive atto di moto di {a} rispetto ad {A} in componenti e rispetto a polo di {a}

E' scrivibile come $V_{Aa}^a = J_{Aa}^a \dot{\theta}$ con opportuno Jacobiano che riguarda solo la catena cinematica robot A dato che {A} e {a} sono i terminali del robot A.

In[40]:= **? BodyJacobianGlobalPOE**

Symbol

BodyJacobianGlobalPOE[{xi1,th1}, ..., {xiN, thN}, g0] computes
the Body Manipulator Jacobian of a robot defined by the given twists.

Se uno volesse calcolarlo in forma generale (alla postura generica) naturalmente dovrebbe usare una funzione o fare un sacco di calcoli:

In[41]:= **JAaa[theta1_, theta2_, theta3_, theta4_, theta5_] =
BodyJacobianGlobalPOE[{xi1A, theta1}, {xi2A, theta2}, {xi3A, theta3}, {xi4A, theta4}, {xi5A, theta5}, Ma];**

In[42]:= **JAaa[theta1, theta2, theta3, theta4, theta5] // FullSimplify // MatrixForm**

Out[42]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \sin[\theta 3] & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \cos[\theta 3] \sin[\theta 5] & (L2 + \theta 4) \cos[\theta 3] \cos[\theta 5] & (L2 + \theta 4) \sin[\theta 5] & 0 & 0 \\ \cos[\theta 3] \cos[\theta 5] & -(L2 + \theta 4) \cos[\theta 3] \sin[\theta 5] & (L2 + \theta 4) \cos[\theta 5] & 0 & 0 \\ 0 & \sin[\theta 3] & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cos[\theta 3] \sin[\theta 5] & -\cos[\theta 5] & 0 & 0 \\ 0 & \cos[\theta 3] \cos[\theta 5] & \sin[\theta 5] & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

...sua versione in configurazione di riferimento ($\theta = 0$)

In[43]:= **JAaa[0, 0, 0, 0, 0] // MatrixForm**

Out[43]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & L2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & L2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ma ovviamente le colonne del Jacobiano nella configurazione di riferimento sono i twist usati nella global POE, ossia $[\xi_i]_A$, opportunamente trasformati nella loro versione in {a}, ossia

$[\xi_i]_a = \text{Ad}_{T_{aA(0)}}[\xi_i]_A = \text{Ad}_{T_{Aa(0)}^{-1}}[\xi_i]_A = \text{Ad}_{M_a^{-1}}[\xi_i]_A$. Oppure uno interpreta direttamente gli atti di moto associati ai vari twist in componenti e con polo del frame {a}.

Essendo $T_{Aa(0)} = M_a$, quindi si ha che l'aggiunta è:

```
In[46]:= AdMa = Ad[Ma]; AdMa // MatrixForm
```

```
Out[46]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -L1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L1 & 0 & -L2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & L2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[47]:= AdMaInv = Ad[Inverse[Ma]]; AdMaInv // MatrixForm
```

```
Out[47]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & L1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -L1 & 0 & L2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -L2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Twist per twist...

```
In[48]:= ξ1a = AdMaInv.ξ1A
```

```
Out[48]= {0, 0, 1, 0, 0, 0}
```

...oppure in un colpo solo, premoltiplicando il precedente Jacobiano Spatial, uno ottiene il Jacobiano Body

```
In[53]:= JAaEasy = AdMaInv.JAaEasy;
```

```
In[54]:= JAaEasy // MatrixForm
```

```
Out[54]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & L2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & L2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi $V_{Aa}^a = JAaEasy \dot{\theta}$

Data l'uguaglianza dei robot A e B (come già discusso precedentemente) è evidente che:

$JBbBEasy = JAaAEasy$ (spatial)

e

$JBbbEasy = JAaEasy$ (body)

e sarà vero che:

$V_{Bb}^B = JBbBEasy \phi$

e

$V_{Bb}^b = JBbbEasy \phi$

Quindi rispetto alle espressioni per il robot A cambia solo che, adesso, a moltiplicare i Jacobiani ci sono ϕ (le derivate di giunto del robot B)

```
In[59]:= JBbBEasy = JAaAEasy;
```

```
In[60]:= JBbbEasy = JAaaEasy;
```

Calcoliamo adesso:

V_{ab}^A : twist (body) che descrive atto di moto di {b} rispetto ad {a} in componenti e rispetto a polo di {A}.

E' evidente che questo è un moto relativo che coinvolge le cinematiche dei due robot.

Il calcolo procede come segue:

$V_{ab}^A = V_{aA}^A + V_{AB}^A + V_{Bb}^A$ (stiamo applicando semplicemente il teorema di composizione delle velocità lineari ed angoli insieme)

ma:

$V_{aA}^A = -V_{Aa}^A$ (come si muove {A} rispetto ad {a} è l'opposto di come si muove {a} rispetto ad {A} e si passa da questo perché già calcolato prima)

$V_{AB}^A = 0$ (perché {B} non si muove rispetto ad {A} essendo entrambi frame fissi al telaio)

Dunque la fattorizzazione scaturisce dalla:

$$\begin{aligned} V_{ab}^A &= -V_{Aa}^A + V_{Bb}^A \\ &= -J_{Aa}^A \dot{\theta} + Ad_{T_{AB}} V_{Bb}^B = -J_{Aa}^A \dot{\theta} + Ad_{T_{AB}} J_{Bb}^B \dot{\phi} = \begin{bmatrix} -J_{Aa}^A & | & Ad_{T_{AB}} J_{Bb}^B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = J_{ab}^A \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Quindi (per ispezione):

```
In[56]:= TAB = RPToHomogeneous [
  Transpose[{ {-1, 0, 0}, {0, -1, 0}, {0, 0, 1} }],
  {L3, L4, 0}
];
TAB // MatrixForm
```

```
Out[56]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & L3 \\ 0 & -1 & 0 & L4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[58]:= AdTAB = Ad[TAB]; AdTAB // MatrixForm
```

```
Out[58]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & L4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -L3 \\ 0 & 0 & 1 & L4 & -L3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

$$\text{Quindi } V_{ab}^A = \begin{bmatrix} -J_{Aa}^A & | & Ad_{T_{AB}} J_{Bb}^B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = J_{ab}^A \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix}$$

```
In[62]:= JabA = StackCols[-JAaEasy, AdTAB.JBbEasy]; JabA // MatrixForm
```

```
Out[62]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -L1 & -1 & 0 & 0 & L4 & -L1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -L1 & 0 & -L3 & 0 & 0 & -L1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & L3 & 0 & L4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

Ed infine

$V_{ab}^a = \text{Ad}_{T_{Aa}^{-1}} V_{ab}^A$: twist (body) che descrive atto di moto di {b} rispetto ad {a} in componenti e rispetto a polo di {a}.

Ovviamente, essendo tutte le nostre analisi effettuate nella configurazione di riferimento: $T_{Aa} = M_a$

E quindi prima fra Jacobiani:

$$J_{ab}^a = \text{Ad}_{T_{Aa}^{-1}} J_{ab}^A = \text{Ad}_{M_a^{-1}} J_{ab}^A$$

```
In[63]:= Jaba = AdMaInv.JabA; Jaba // MatrixForm
```

```
Out[63]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & L4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -L2 & 0 & 0 & 0 & 0 & L2 - L3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -L2 & 0 & 0 & 1 & 0 & -L2 + L3 & 0 & L4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da cui poi:

$$V_{ab}^a = J_{ab}^a \begin{bmatrix} \theta \\ \phi \end{bmatrix}$$

Q4: la posa di {b} rispetto ad {a} quando avviene l'inserimento è descritto (per ispezione) da:

```
In[66]:= TTab = RPToHomogeneous [
  Transpose[{{-1, 0, 0}, {0, -1, 0}, {0, 0, 1}}],
  {0, 0, 0}
];
TTab // MatrixForm
```

```
Out[66]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[67]:= TTba = Inverse[TTab]; TTba // MatrixForm
```

```
Out[67]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Q5: procedura per l'interpretazione della condizione di incastro fra i due end-effector {a} e {b} nella forma:

$$M = e^{-\bar{U}_5 \varphi_5} e^{-\bar{U}_4 \varphi_4} e^{-\bar{U}_3 \varphi_3} e^{-\bar{U}_2 \varphi_2} e^{-\bar{U}_1 \varphi_1} e^{\xi_{1A} \theta_1} e^{\xi_{2A} \theta_2} e^{\xi_{3A} \theta_3} e^{\xi_{4A} \theta_4} e^{\xi_{5A} \theta_5}.$$

Si parte dalla relazione suggerita:

$$T_{Aa}(\theta) = T_{AB} T_{Bb}(\varphi) T_{ba}$$

Si sostituiscono le espressioni in parametrizzazione global POE per i due robot:

$$e^{\xi_{1A} \theta_1} e^{\xi_{2A} \theta_2} e^{\xi_{3A} \theta_3} e^{\xi_{4A} \theta_4} e^{\xi_{5A} \theta_5} M_a = T_{AB} e^{\mu_{1B} \varphi_1} e^{\mu_{2B} \varphi_2} e^{\mu_{3B} \varphi_3} e^{\mu_{4B} \varphi_4} e^{\mu_{5B} \varphi_5} M_b T_{ba}$$

Concentrandosi su:

$$T_{AB} e^{\mu_{1B} \varphi_1} e^{\mu_{2B} \varphi_2} e^{\mu_{3B} \varphi_3} e^{\mu_{4B} \varphi_4} e^{\mu_{5B} \varphi_5} = T_{AB} e^{\mu_{1B} \varphi_1} (T_{AB}^{-1} T_{AB}) e^{\mu_{2B} \varphi_2} (T_{AB}^{-1} T_{AB}) e^{\mu_{3B} \varphi_3} (T_{AB}^{-1} T_{AB}) e^{\mu_{4B} \varphi_4} (T_{AB}^{-1} T_{AB}) e^{\mu_{5B} \varphi_5} (T_{AB}^{-1} T_{AB}) =$$

Per la proprietà: $[P e^S = P e^S (P^{-1} P) = (P e^S P^{-1}) P = e^{PSP^{-1}} P = e^{S'} P]$ si ha:

$$(T_{AB} e^{\mu_{1B} \varphi_1} T_{AB}^{-1}) (T_{AB} e^{\mu_{2B} \varphi_2} T_{AB}^{-1}) = (T_{AB} e^{\mu_{3B} \varphi_3} T_{AB}^{-1}) (T_{AB} e^{\mu_{4B} \varphi_4} T_{AB}^{-1}) (T_{AB} e^{\mu_{5B} \varphi_5} T_{AB}^{-1}) T_{AB} = e^{T_{AB} \mu_{1B} T_{AB}^{-1} \varphi_1} e^{T_{AB} \mu_{2B} T_{AB}^{-1} \varphi_2} e^{T_{AB} \mu_{3B} T_{AB}^{-1} \varphi_3} e^{T_{AB} \mu_{4B} T_{AB}^{-1} \varphi_4} e^{T_{AB} \mu_{5B} T_{AB}^{-1} \varphi_5} T_{AB} = e^{\mu_{1A} \varphi_1} e^{\mu_{2A} \varphi_2} e^{\mu_{3A} \varphi_3} e^{\mu_{4A} \varphi_4} e^{\mu_{5A} \varphi_5} T_{AB}$$

essendo $\mu_{iA} = T_{AB} \mu_{iB} T_{AB}^{-1}$ o, in forma 'vee', $\mu_{iA}^\vee = \text{Ad}_{T_{AB}} \mu_{iB}^\vee$. Ossia μ_{iA} sono le componenti dei twist unitari del robot B rispetto al frame $\{A\}$.

Tornando al nostro calcolo:

$$e^{\xi_{1A} \theta_1} e^{\xi_{2A} \theta_2} e^{\xi_{3A} \theta_3} e^{\xi_{4A} \theta_4} e^{\xi_{5A} \theta_5} M_a = e^{\mu_{1A} \varphi_1} e^{\mu_{2A} \varphi_2} e^{\mu_{3A} \varphi_3} e^{\mu_{4A} \varphi_4} e^{\mu_{5A} \varphi_5} T_{AB} M_b T_{ba}$$

e quindi post-moltiplicando per M_a^{-1} e pre-moltiplicando successivamente per le $e^{-\mu_{iA} \varphi_i}$ ($i=1, \dots, 5$) si ha:

$$e^{-\mu_{5A} \varphi_5} e^{-\mu_{4A} \varphi_4} e^{-\mu_{3A} \varphi_3} e^{-\mu_{2A} \varphi_2} e^{-\mu_{1A} \varphi_1} e^{\xi_{1A} \theta_1} e^{\xi_{2A} \theta_2} e^{\xi_{3A} \theta_3} e^{\xi_{4A} \theta_4} e^{\xi_{5A} \theta_5} = T_{AB} M_b T_{ba} M_a^{-1}$$

Chiamando:

$\bar{\mu}_i = \mu_{iA}$ ($i=1, \dots, 5$) e $M = T_{AB} M_b T_{ba} M_a^{-1}$ l'espressione ottenuta è esattamente quella proposta nel tema d'esame.

Quindi si evince che i $\bar{\mu}_i$ sono semplicemente le componenti dei twist del robot B scritti in componenti e polo del frame $\{A\}$ e che $M = T_{AB} M_b T_{ba} M_a^{-1}$ cvd.

Poi esplicitamente:

```
In[69]:= M = TAB.Mb.TTba.Inverse[Ma]; M // MatrixForm
```

```
Out[69]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 L_2 + L_3 \\ 0 & 1 & 0 & L_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

I μ_{iA} sono calcolabili anche per ispezione (modalità suggerita al compito)

```
In[72]:= \mu1A = Ad[TAB].\mu1B
```

```
Out[72]= {0, 0, 1, 0, 0, 0}
```

```
In[73]:= \mu2A = Ad[TAB].\mu2B
```

```
Out[73]= {L4, -L3, 0, 0, 0, 1}
```

```
In[74]:= \mu3A = Ad[TAB].\mu3B
```

```
Out[74]= {-L1, 0, L3, 0, 1, 0}
```

```
In[75]:= \mu4A = Ad[TAB].\mu4B
```

```
Out[75]= {-1, 0, 0, 0, 0, 0}
```

```
In[76]:= \mu5A = Ad[TAB].\mu5B
```

```
Out[76]= {0, -L1, L4, -1, 0, 0}
```